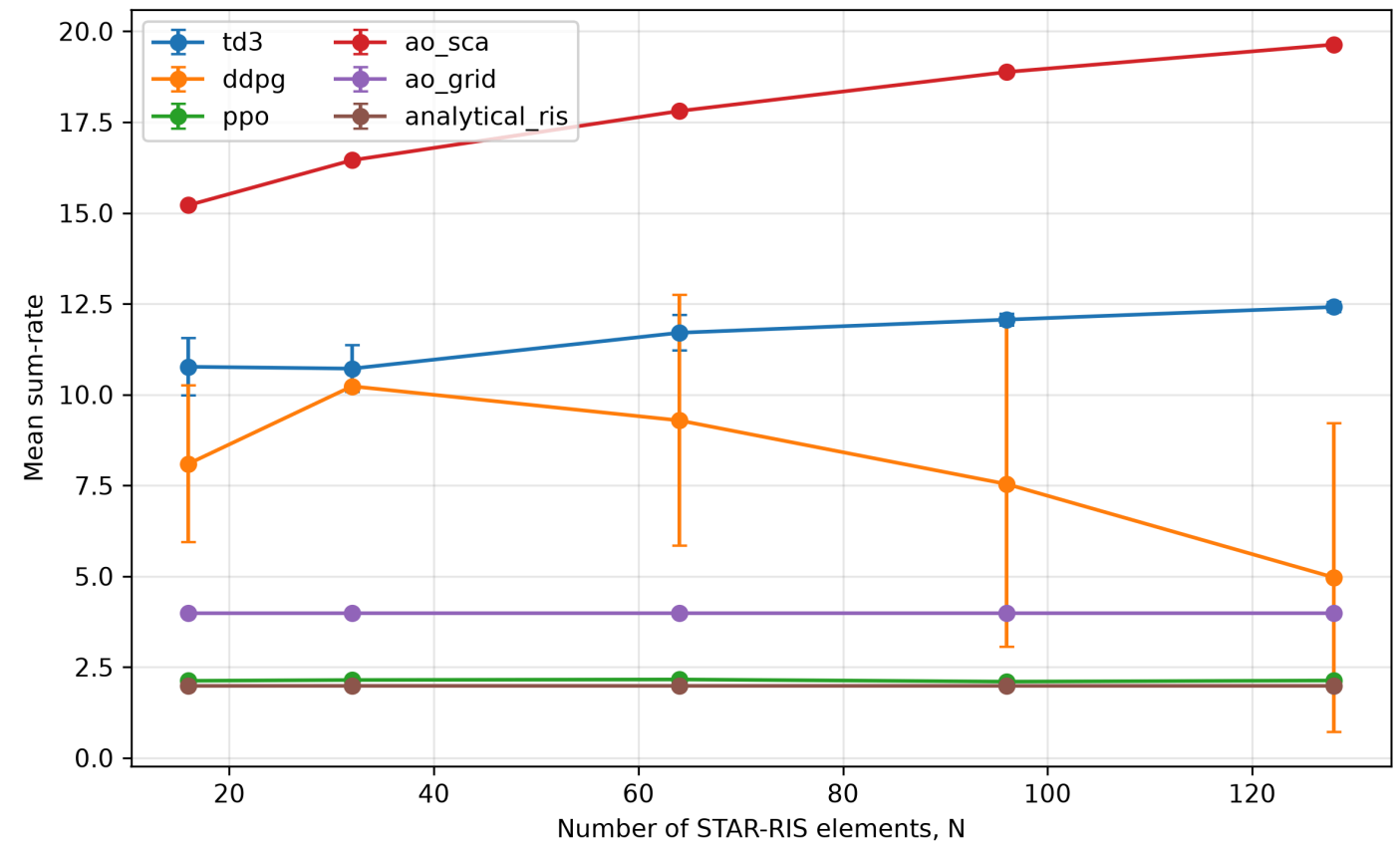
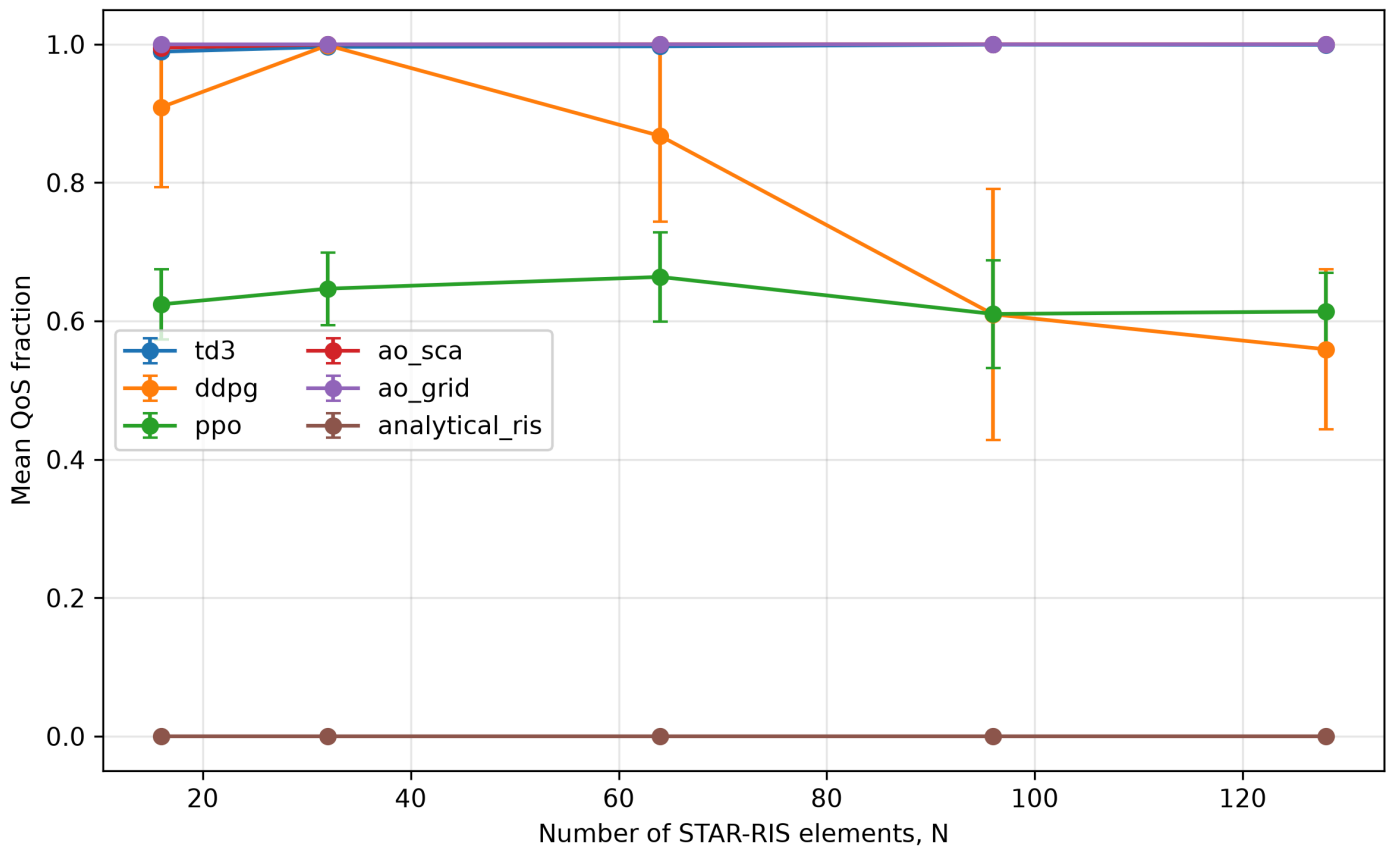


So sánh sáu phương pháp trên cùng tập kiểm thử khóa — $N \in \{16, 32, 64, 96, 128\}$, tám seed cho nhóm DRL, 1000 kịch bản mỗi N

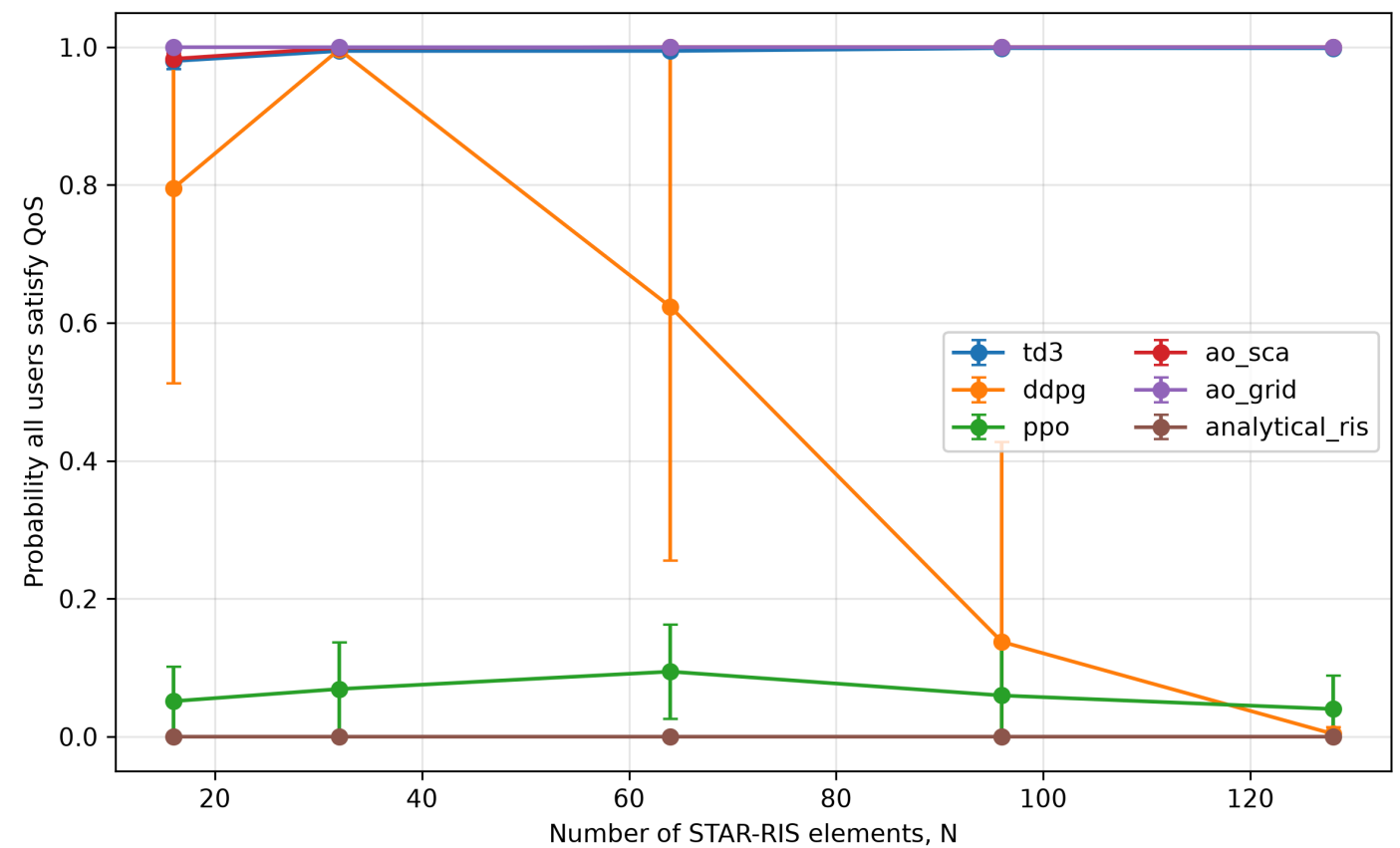
Tổng tốc độ theo N



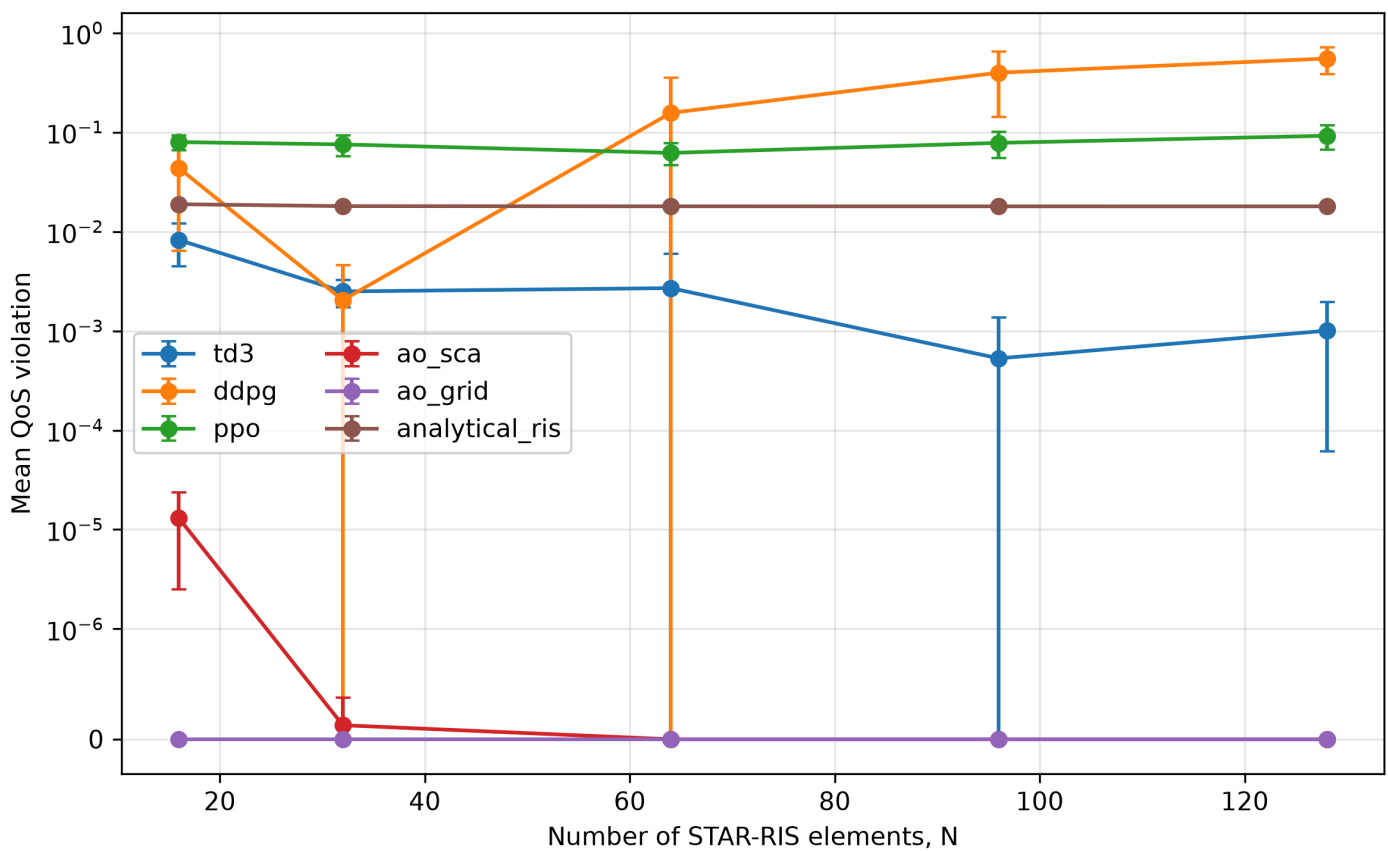
Tỷ lệ người dùng thỏa QoS



Xác suất toàn bộ người dùng thỏa QoS



Mức vi phạm QoS



TD3

Nhóm DRL



DDPG



PPO



AO-SCA

Nhóm tối ưu truyền thống



AO-Grid



AnalyticalRIS